Lista5\Q3\src\L5Q3\Aluno.java

```java
package L5Q3;

public class Aluno {
    private String nome;
    private String matricula;

    public Aluno(String nome, String matricula) {
        this.nome = nome;
        this.matricula = matricula;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

}

```

Lista5\Q3\src\L5Q3\AlunoFundamental.java

```java
package L5Q3;

public class AlunoFundamental extends Aluno {
    private Livro livroEmprestado;

    public AlunoFundamental(String nome, String matricula) {
        super(nome, matricula);
    }

    public Livro getLivroEmprestado() {
        return livroEmprestado;
    }

    public void setLivroEmprestado(Livro livroEmprestado) {
        this.livroEmprestado = livroEmprestado;
    }

}

```

Lista5\Q3\src\L5Q3\AlunoMedio.java

```java
package L5Q3;

import java.util.ArrayList;

public class AlunoMedio extends Aluno {
    private ArrayList<Livro> livrosEmprestados;

    public AlunoMedio(String nome, String matricula) {
        super(nome, matricula);
        this.livrosEmprestados = new ArrayList<>();
    }

    public ArrayList<Livro> getLivrosEmprestados() {
        return livrosEmprestados;
    }

    public void setLivrosEmprestados(ArrayList<Livro> livrosEmprestados) {
        this.livrosEmprestados = livrosEmprestados;
    }

}

```

Lista5\Q3\src\L5Q3\Biblioteca.java

```java
package L5Q3;
import java.util.ArrayList;

public class Biblioteca {
    private ArrayList<Livro> livrosDisponiveis;
    private ArrayList<Aluno> alunos;
    private ArrayList<String> historico;

    public Biblioteca() {
        this.livrosDisponiveis = new ArrayList<>();
        this.alunos = new ArrayList<>();
        this.historico = new ArrayList<>();
    }

    public void adicionarLivro(Livro livro) {
        livrosDisponiveis.add(livro);
        System.out.println("Livro '" + livro.getNome() + "' adicionado a biblioteca.");
    }

    public void registrarAluno(Aluno aluno) {
        if (buscarMatricula(aluno.getMatricula()) == null) {
            alunos.add(aluno);
            System.out.println("Aluno registrado com sucesso!");
        } else {
            System.out.println("Erro: Aluno com essa matricula ja registrado.");
        }
    }

    public void emprestarLivro(String nomeAluno, String nomeLivro) {
        ArrayList<Aluno> alunosComNome = buscarNomeMultiplos(nomeAluno);

        if (alunosComNome.isEmpty()) {
            System.out.println("Erro: Aluno nao encontrado.");
            return;
        }

        if (alunosComNome.size() > 1) {
            System.out.println("Erro: Multiplos alunos com esse nome. Use o metodo com matricula.");
            return;
        }

        Aluno aluno = alunosComNome.get(0);
        emprestarLivroInterno(aluno, nomeLivro);
    }

    public void emprestarLivro(String nomeAluno, String matricula, String nomeLivro) {
        Aluno aluno = buscarMatricula(matricula);

        if (aluno == null) {
            System.out.println("Erro: Aluno com essa matricula nao encontrado.");
            return;
```

```java
        }

        if (!aluno.getNome().equals(nomeAluno)) {
            System.out.println("Erro: Matricula nao corresponde ao nome fornecido.");
            return;
        }

        emprestarLivroInterno(aluno, nomeLivro);
    }

    private void emprestarLivroInterno(Aluno aluno, String nomeLivro) {
        if (aluno instanceof AlunoFundamental) {
            AlunoFundamental alunoFund = (AlunoFundamental) aluno;
            if (alunoFund.getLivroEmprestado() != null) {
                System.out.println("Erro: Aluno do ensino fundamental ja possui um livro emprestado. Devolva o livro anterior.");
                return;
            }
        }

        Livro livro = buscarLivro(nomeLivro);
        if (livro == null) {
            System.out.println("Erro: Livro nao disponivel na biblioteca.");
            return;
        }

        livrosDisponiveis.remove(livro);

        if (aluno instanceof AlunoFundamental) {
            ((AlunoFundamental) aluno).setLivroEmprestado(livro);
        } else if (aluno instanceof AlunoMedio) {
            ((AlunoMedio) aluno).getLivrosEmprestados().add(livro);
        }

        historico.add(aluno.getNome() + " (Matricula: " + aluno.getMatricula() + ") emprestou '" + livro.getNome() + "'");
        System.out.println("Livro '" + livro.getNome() + "' emprestado com sucesso!");
    }

    public void receberLivro(String nomeAluno, String nomeLivro) {
        ArrayList<Aluno> alunosComNome = buscarNomeMultiplos(nomeAluno);

        if (alunosComNome.isEmpty()) {
            System.out.println("Erro: Aluno nao encontrado.");
            return;
        }

        if (alunosComNome.size() > 1) {
            System.out.println("Erro: Multiplos alunos com esse nome. Use o metodo com matricula.");
            return;
        }

        Aluno aluno = alunosComNome.get(0);
```

```java
        receberLivroInterno(aluno, nomeLivro);
    }

    public void receberLivro(String nomeAluno, String matricula, String nomeLivro) {
        Aluno aluno = buscarMatricula(matricula);

        if (aluno == null) {
            System.out.println("Erro: Aluno com essa matricula nao encontrado.");
            return;
        }

        if (!aluno.getNome().equals(nomeAluno)) {
            System.out.println("Erro: Matricula nao corresponde ao nome fornecido.");
            return;
        }

        receberLivroInterno(aluno, nomeLivro);
    }

    private void receberLivroInterno(Aluno aluno, String nomeLivro) {
        Livro livro = null;
        if (aluno instanceof AlunoMedio) {
            ArrayList<Livro> livros = ((AlunoMedio) aluno).getLivrosEmprestados();
            for (Livro l : livros) {
                if (l.getNome().equals(nomeLivro)) {
                    livro = l;
                    livros.remove(l);
                    break;
                }
            }
        } else if (aluno instanceof AlunoFundamental) {
            AlunoFundamental alunoFund = (AlunoFundamental) aluno;
            if (alunoFund.getLivroEmprestado() != null &&
alunoFund.getLivroEmprestado().getNome().equals(nomeLivro)) {
                livro = alunoFund.getLivroEmprestado();
                alunoFund.setLivroEmprestado(null);
            }
        }

        if (livro == null) {
            System.out.println("Erro: Este aluno nao tem este livro emprestado.");
            return;
        }

        livrosDisponiveis.add(livro);
        historico.add(aluno.getNome() + " (Matricula: " + aluno.getMatricula() + ")
devolveu '" + livro.getNome() + "'");
        System.out.println("Livro '" + livro.getNome() + "' devolvido com sucesso!");
    }

    public void mostrarAlunosRegistrados() {
        if (alunos.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum aluno registrado.");
            return;
```

```java
        }
        System.out.println("Alunos Registrados");
        for (Aluno aluno : alunos) {
            String tipo = (aluno instanceof AlunoFundamental) ? "Fundamental" : "Medio";
            System.out.println("Nome: " + aluno.getNome() + " | Matricula: " + aluno.getMatricula() + " | Tipo: " + tipo);
        }
    }

    public void mostrarLivros() {
        System.out.println("Livros Disponiveis");
        if (livrosDisponiveis.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum livro disponivel no momento.");
        } else {
            for (Livro livro : livrosDisponiveis) {
                System.out.println("Titulo: " + livro.getNome() + " | Autor: " + livro.getAutor());
            }
        }

        System.out.println("Livros Emprestados:");
        boolean temEmprestados = false;
        for (Aluno aluno : alunos) {
            if (aluno instanceof AlunoMedio) {
                ArrayList<Livro> livros = ((AlunoMedio) aluno).getLivrosEmprestados();
                for (Livro livro : livros) {
                    System.out.println("'" + livro.getNome() + "' - emprestado para " + aluno.getNome());
                    temEmprestados = true;
                }
            } else if (aluno instanceof AlunoFundamental) {
                AlunoFundamental alunoFund = (AlunoFundamental) aluno;
                if (alunoFund.getLivroEmprestado() != null) {
                    System.out.println("'" + alunoFund.getLivroEmprestado().getNome() + "' - emprestado para " + aluno.getNome());
                    temEmprestados = true;
                }
            }
        }
        if (!temEmprestados) {
            System.out.println("Nenhum livro emprestado.");
        }
    }

    public Aluno buscarMatricula(String matricula) {
        for (Aluno aluno : alunos) {
            if (aluno.getMatricula().equals(matricula)) {
                return aluno;
            }
        }
        return null;
    }

    public ArrayList<Aluno> buscarNomeMultiplos(String nome) {
```

```java
        ArrayList<Aluno> resultado = new ArrayList<>();
        for (Aluno aluno : alunos) {
            if (aluno.getNome().equals(nome)) {
                resultado.add(aluno);
            }
        }
        return resultado;
    }

    public Livro buscarLivro(String nome) {
        for (Livro livro : livrosDisponiveis) {
            if (livro.getNome().equals(nome)) {
                return livro;
            }
        }
        return null;
    }


    public void mostrarHistorico() {
        System.out.println("Historico de transacoes:");
        if (historico.isEmpty()) {
            System.out.println("Historico vazio.");
        } else {
            for (String transacao : historico) {
                System.out.println(transacao);
            }
        }
    }
}

```

Lista5\Q3\src\L5Q3\Livro.java

```java
package L5Q3;

public class Livro {
    private String nome;
    private String autor;


    public String getNome() {
        return nome;
    }



    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }



    public String getAutor() {
        return autor;
    }



    public void setAutor(String autor) {
        this.autor = autor;
    }



    public Livro(String nome, String autor) {
        this.nome = nome;
        this.autor = autor;
    }

}

```

Lista5\Q3\src\Main.java

```java
import L5Q3.*;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Biblioteca biblioteca = new Biblioteca();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println("Sistema de gerenciamento bibliotecario");
            System.out.println("1. Registrar Aluno");
            System.out.println("2. Registrar Livro");
            System.out.println("3. Emprestar Livro");
            System.out.println("4. Devolver Livro");
            System.out.println("5. Mostrar Alunos Registrados");
            System.out.println("6. Mostrar Livros");
            System.out.println("7. Mostrar Historico");
            System.out.println("0. Sair");
            System.out.println("Escolha uma opcao:");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("\nDigite o nome do aluno:");
                    String nome = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite a matricula:");
                    String matricula = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Tipo de aluno (1 = Fundamental, 2 = Medio):");
                    int tipo = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine();

                    Aluno novoAluno;
                    if (tipo == 1) {
                        novoAluno = new AlunoFundamental(nome, matricula);
                    } else {
                        novoAluno = new AlunoMedio(nome, matricula);
                    }
                    biblioteca.registrarAluno(novoAluno);
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("\nDigite o titulo do livro:");
                    String titulo = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o autor do livro:");
                    String autor = scanner.nextLine();
                    biblioteca.adicionarLivro(new Livro(titulo, autor));
                    break;

```

```java
                case 3:
                    System.out.println("\nDigite o nome do aluno:");
                    String nomeAluno = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o nome do livro:");
                    String nomeLivro = scanner.nextLine();

                    ArrayList<Aluno> alunosEncontrados = biblioteca.buscarNomeMultiplos(nomeAluno);

                    if (alunosEncontrados.size() > 1) {
                        System.out.println("Multiplos alunos com esse nome. Digite a matricula:");
                        String matriculaEmprrestimo = scanner.nextLine();
                        biblioteca.emprestarLivro(nomeAluno, matriculaEmprrestimo, nomeLivro);
                    } else {
                        biblioteca.emprestarLivro(nomeAluno, nomeLivro);
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("\nDigite o nome do aluno:");
                    String nomeAlunoDev = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o nome do livro:");
                    String nomeLivroDev = scanner.nextLine();

                    ArrayList<Aluno> alunosEncontradosDev = biblioteca.buscarNomeMultiplos(nomeAlunoDev);

                    if (alunosEncontradosDev.size() > 1) {
                        System.out.println("Multiplos alunos com esse nome. Digite a matricula:");
                        String matriculaDevolucao = scanner.nextLine();
                        biblioteca.receberLivro(nomeAlunoDev, matriculaDevolucao, nomeLivroDev);
                    } else {
                        biblioteca.receberLivro(nomeAlunoDev, nomeLivroDev);
                    }
                    break;

                case 5:
                    biblioteca.mostrarAlunosRegistrados();
                    break;

                case 6:
                    biblioteca.mostrarLivros();
                    break;

                case 7:
                    biblioteca.mostrarHistorico();
                    break;

                case 0:
                    System.out.println("Encerrando o programa...");
```

```
                    menu = false;
                    break;

                default:
                    System.out.println("Opcao invalida!");
            }
        }
        scanner.close();
    }
}

```